

- **Integrantes de equipo:**
 - Cano Vargas Abraham - 81505
 - Gallegos Gutierrez Juan Carlos - 82009
 - Pavón Ibarra Romina - 79153
 - Sandoval Rodriguez Rodolfo Edmundo - 83736
- **Actividad seleccionada:** SmartFood
- **Nombre de actividad:** Hackathon - Semana Académica 2026
- **Fecha de entrega:** 19 de mayo del 2026

- **Objetivos:**

Desarrollar una aplicación web llamada SmartFood utilizando React y Supabase que permita disminuir el desperdicio de alimentos mediante herramientas de control de inventario, alertas inteligentes y recomendaciones automatizadas.

- Objetivos Específicos:

- Implementar un sistema de registro y gestión de alimentos.
- Generar alertas automáticas sobre productos próximos a caducar.
- Permitir la consulta rápida del inventario disponible.
- Integrar sugerencias de recetas mediante inteligencia artificial.
- Mostrar estadísticas relacionadas con ahorro y desperdicio evitado.
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible.
- Centralizar la información en una base de datos en la nube.
- Promover hábitos de consumo responsables y sostenibles.

- **Usuarios objetivos:**

- Usuario General: Personas que desean administrar mejor sus alimentos y reducir desperdicios de comida en sus hogares.

- Funciones generales:

- Registrar alimentos
- Consultar inventario
- Recibir alertas
- Consultar recetas
- Visualizar estadísticas

- Negocios pequeños: Cafeterías, restaurantes o pequeños comercios que buscan mejorar el control de inventario alimenticio.

- Funciones generales:

- Gestionar productos
- Monitorear fechas de caducidad
- Reducir pérdidas económicas
- Consultar reportes y estadísticas

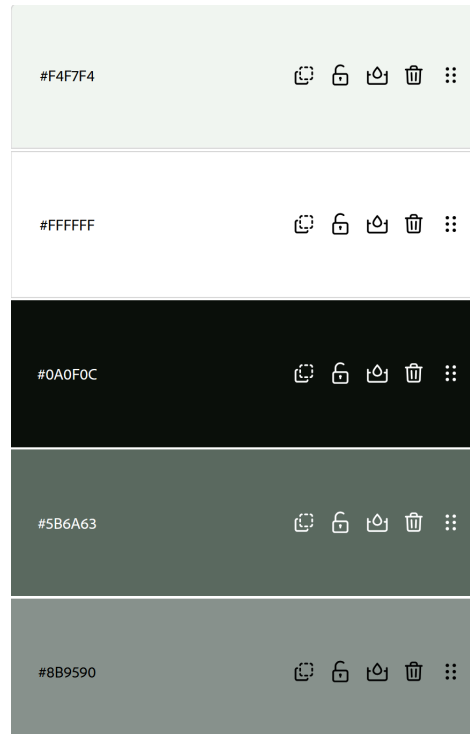
- **Requerimientos funcionales:**

- RF 001: El sistema deberá permitir a los usuarios (generales y negocios) registrar alimentos indicando nombre, categoría, cantidad y fecha de caducidad.
- RF 002: El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante un sistema de autenticación segura utilizando Supabase.
- RF 003: El sistema deberá generar y enviar alertas automáticas sobre productos que estén próximos a caducar.
- RF 004: El software permitirá al usuario consultar el inventario de alimentos almacenados en tiempo real de forma rápida.
- RF 005: El sistema deberá permitir editar o eliminar del registro los alimentos previamente ingresados.
- RF 006: El sistema deberá generar y mostrar sugerencias de recetas utilizando inteligencia artificial basándose en los ingredientes disponibles en el inventario.
- RF 007: El sistema deberá procesar y mostrar estadísticas y reportes relacionados con el ahorro económico y la reducción del desperdicio evitado.
- RF 008: El software deberá almacenar automáticamente la fecha de registro de cada alimento para mantener el control de los tiempos en la base de datos.

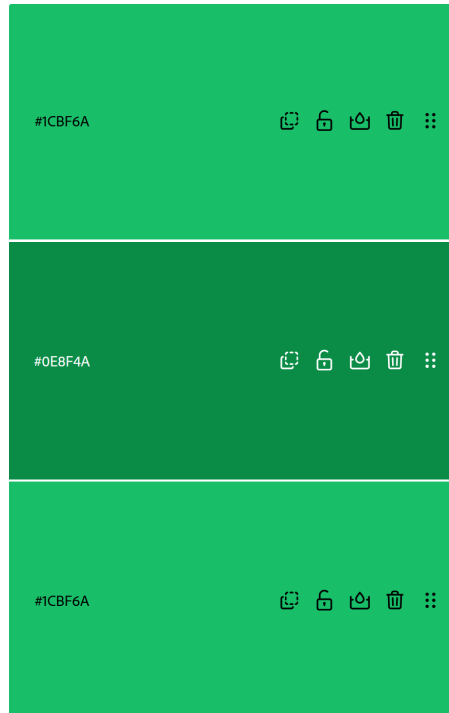
- **Requerimientos No funcionales:**

- Producto:
 - RNFP 001: El sistema frontend se programará estructurará utilizando **React**, mientras que el backend y la base de datos en la nube se gestionarán con **Supabase**.
 - RNFP 002: La aplicación web deberá estar optimizada para que los tiempos de carga y la respuesta a las consultas de inventario se realicen en menos de 5 segundos.
 - RNFP 003: La interfaz deberá ser *responsive*, garantizando su correcta visualización y funcionamiento tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
 - RNFP 004: El software deberá ser compatible y funcional en navegadores web modernos estándar (Chrome, Edge, Firefox, Safari) que cuenten con conexión a internet.
 - RNFP 005: La información de los usuarios y sus inventarios deberá protegerse mediante autenticación segura y cifrado de datos desde el backend.

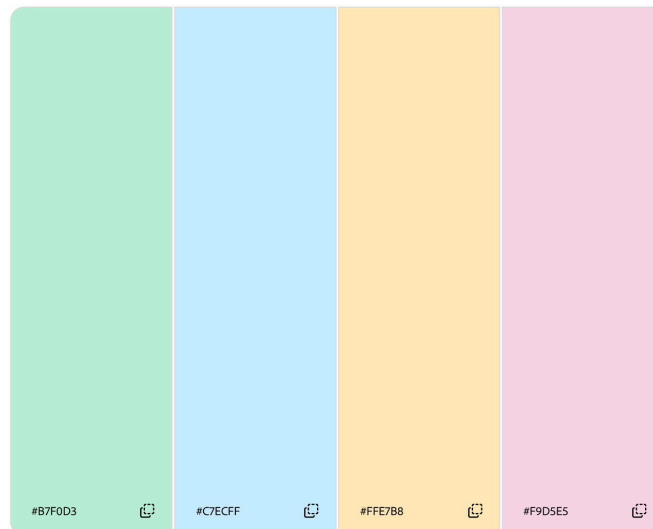
- **Organizacionales:**
 - **RNFO 001:** La interfaz de usuario deberá diseñarse utilizando la paleta de colores, tipografía e identidad visual establecidas específicamente para la marca **SmartFood**.
 - **RNFO 002:** La estructura del código deberá mantener estándares claros y estar documentada, permitiendo que cualquier integrante del equipo de desarrollo pueda realizar modificaciones en el futuro.
- **Externos:**
 - **RNFE 001:** El sistema deberá apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) para garantizar el manejo ético y seguro de los datos de los usuarios y comercios.
 - **RNFE 002:** Se deberá implementar un Aviso de Privacidad y solicitar el consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar su información personal o de su negocio.
 - **RNFE 003:** El uso de herramientas de terceros (como librerías de React y Supabase) deberá respetar sus respectivas licencias de código abierto (*Open Source*).
- **Paletas de colores:**
 - Superficie:



- Brand:



- Aurora:

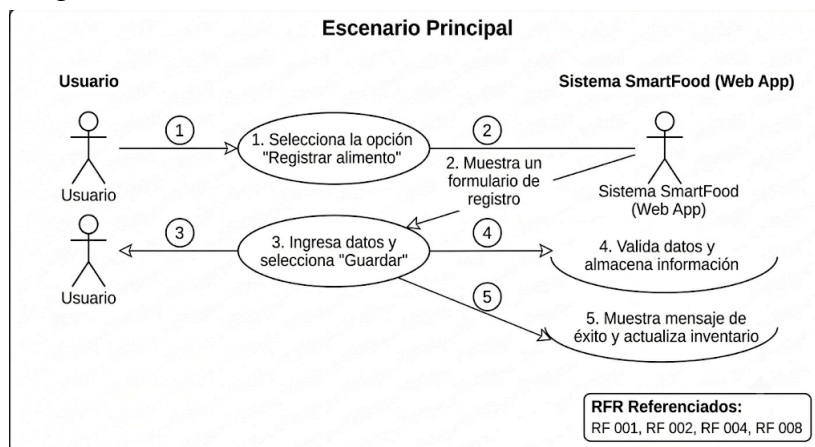


- **Casos de uso:**

- CU001:

- *Nombre:* Registrar un nuevo alimento
- *Descripción:* El usuario (general o negocio) ingresa a la aplicación para añadir un nuevo alimento a su inventario, especificando sus características y fecha de caducidad para llevar un control.
- *Precondiciones:* El usuario debe tener una cuenta registrada y haber iniciado sesión exitosamente en el sistema mediante la autenticación segura.
- *Postcondiciones:* El alimento queda guardado correctamente en la base de datos de Supabase, se registra automáticamente su fecha de creación y el inventario en tiempo real del usuario se actualiza.
- *Requerimientos Referenciados:* RF 001, RF 002, RF 004, RF 008.
- *Escenario principal:*
 - Usuario: Selecciona la opción "Registrar alimento" en el menú principal.
 - Sistema: Muestra un formulario solicitando nombre, categoría, cantidad y fecha de caducidad.
 - Usuario: Ingresa los datos solicitados y selecciona el botón "Guardar".
 - Sistema: Valida que los datos sean correctos, almacena de manera interna la fecha actual de registro y guarda la información en la base de datos.
 - Sistema: Muestra un mensaje indicando que el registro fue exitoso y redirige al usuario a la vista de su inventario actualizado.
- *Escenario(s) Secundario(s):* El usuario deja un campo obligatorio vacío (por ejemplo, la fecha de caducidad) o ingresa una fecha que ya pasó. El sistema detiene el proceso y muestra un mensaje de error solicitando que se completen o corrijan los datos antes de continuar.

- Diagrama:



- CU002:

- *Nombre:* Consultar y gestionar alertas de caducidad
- *Descripción:* El sistema notifica al usuario sobre los productos en su inventario que están próximos a caducar, permitiéndole tomar acción para evitar el desperdicio.
- *Precondiciones:* El usuario ha iniciado sesión y tiene alimentos previamente registrados en su inventario.
- *Postcondiciones:* El usuario visualiza la alerta y el sistema registra si el usuario marcó el alimento como consumido o desechado.
- *Requerimientos Referenciados:* RF 003, RF 004, RF 005.
- *Escenario principal:*

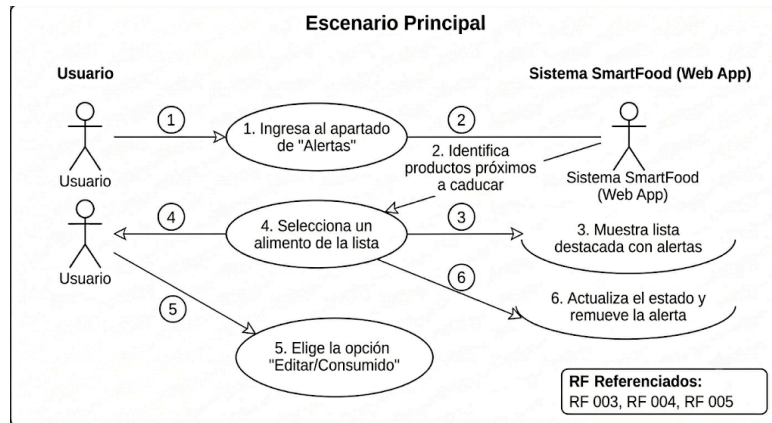
Sistema: Identifica automáticamente en la base de datos los productos cuya fecha de caducidad está próxima (por ejemplo, a 3 días o menos) y genera una alerta visual.

Usuario: Ingresa al apartado de "Alertas" o visualiza la pantalla principal.

Sistema: Muestra una lista destacada con los alimentos en riesgo, indicando el nombre, cantidad y los días restantes para su vencimiento.

Usuario: Selecciona un alimento de la lista y elige la opción "Editar/Consumido". Sistema: Actualiza el estado del producto en el inventario y remueve la alerta de la pantalla.
- *Escenario(s) Secundario(s):* El usuario consulta el apartado de alertas, pero todos sus alimentos tienen fechas de caducidad lejanas. El sistema muestra un mensaje indicando: "Todo en orden. No tienes alimentos próximos a caducar".

- **Diagrama:**



- **CU003:**

- **Nombre:** Obtener sugerencia de recetas mediante IA
- **Descripción:** El usuario solicita ideas para cocinar basadas en los ingredientes que actualmente tiene disponibles, priorizando aquellos que están próximos a caducar.
- **Precondiciones:** El usuario ha iniciado sesión y tiene al menos un alimento registrado en su inventario.
- **Postcondiciones:** El sistema muestra una o varias opciones de recetas generadas por inteligencia artificial utilizando los alimentos del usuario.
- **Requerimientos Referenciados:** RF 004, RF 006.
- **Escenario principal:**

Usuario: Selecciona la opción "Consultar recetas" en la interfaz.

Sistema: Realiza una consulta rápida del inventario actual del usuario y compila una lista de los ingredientes disponibles, destacando los que están cerca de caducar.

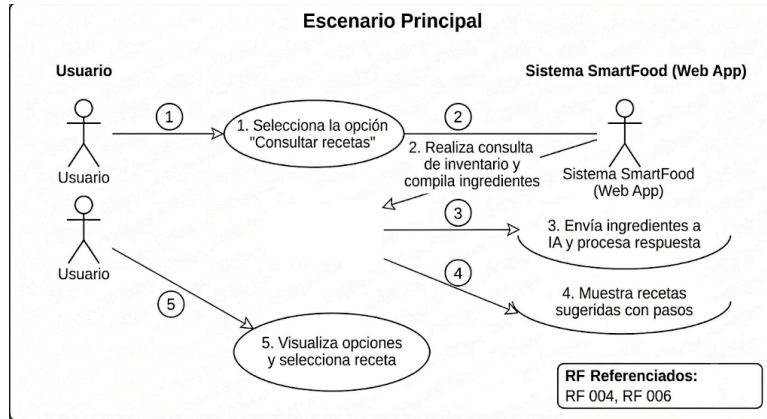
Sistema: Envía los ingredientes al motor de inteligencia artificial y procesa la respuesta.

Sistema: Muestra al usuario las recetas sugeridas, incluyendo los pasos de preparación.

Usuario: Visualiza las opciones y selecciona una receta para ver sus detalles completos.

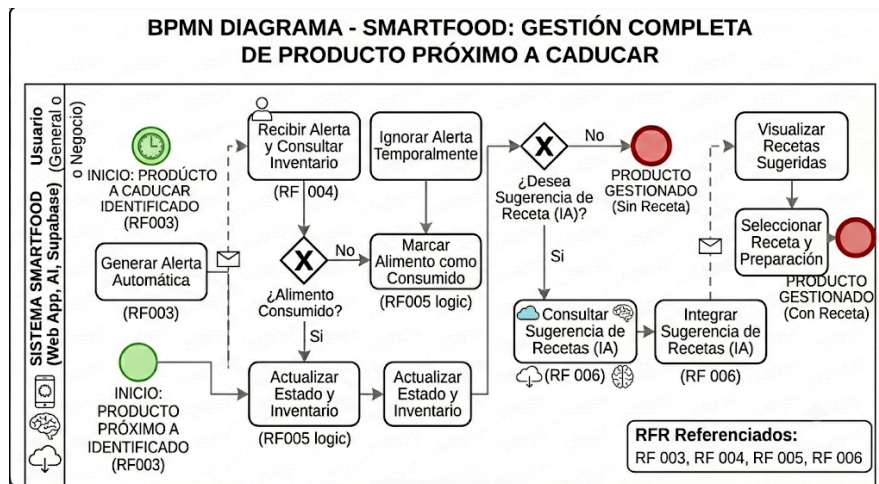
- **Escenario(s) Secundario(s):** El usuario no cuenta con suficientes ingredientes en su inventario para generar una receta coherente. El sistema lo notifica y le sugiere recetas genéricas, indicando qué ingredientes básicos extra necesitaría conseguir.

- **Diagrama:**

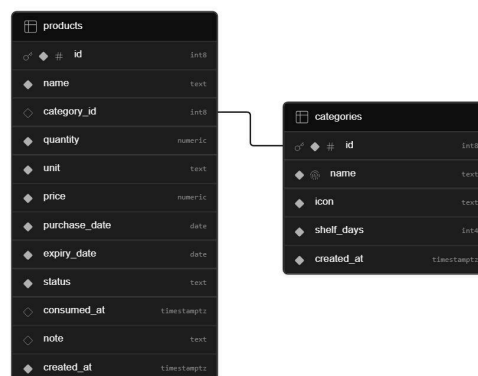


- **Diagramas:**

- **BPMN:**



- **Base de datos:**



- Mockup:

